

NF10 仅采样噪声：FIA vs 电压型 KT/C

可视化总结 | 基准为昨天 FIA $t_d=24.05\text{n}$ / $AZ\approx0.05\text{ns}$

- FIA / 方案 A: $t_d=28\text{n}$ 时采样噪声功率剩余约 10.92%，即降低约 89.08%。
- 正式电压型: $t_d=28\text{n}$ 时采样噪声功率剩余约 6.55%，即降低约 93.45%。
- 正式电压型相对 FIA $t_d=28\text{n}$ 平均 SNR 提升 2.2169 dB，但平均总功耗增加约 132.01 μW 。

采样噪声功率相对于原本基准的变化

基准: 昨天 FIA, $t_d=24.05\text{n}$ / $AZ\approx0.05\text{ns}$, NOISEFACTOR=10, 仅采样噪声

原本基准

原本采样噪声功率 = 100%

FIA / 方案 A

已消除 89.08%

剩余 10.92%
越小越好

正式电压型

已消除 93.45%

剩余 6.55%
越小越好

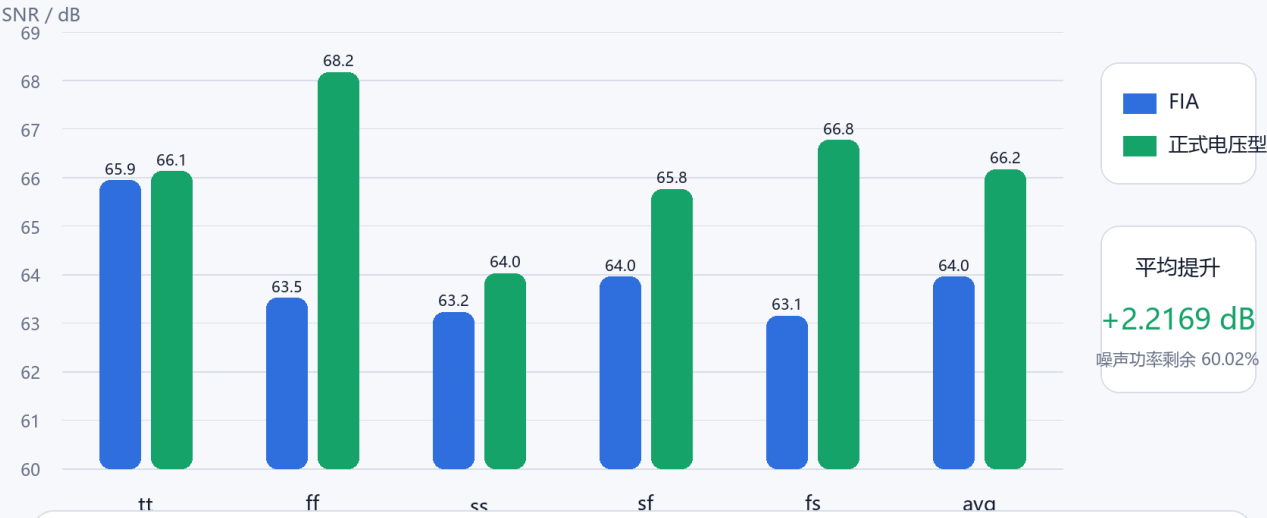
读图结论

FIA 将采样噪声功率降到原本约 10.92%；正式电压型进一步降到约 6.55%。

SNR 与方案取舍

最终两组方案的 SNR 对比

对比点: $td=28n$ / $AZ\approx 4ns$; NOISEFACTOR=10, 仅采样噪声



读图结论

正式电压型在平均 SNR 上更高，提升主要来自 ff、fs；功耗代价需单独说明。

简要判断

正式电压型方案在采样噪声压力测试下噪声压低更强，适合用于说明 KT/C 消除能力。
若进入最终设计取舍，需要同时报告其明显更高的比较器功耗和总功耗。